Voice Rooms Database Schema 📂

توثيق البنية التحتية وقواعد البيانات لنظام المحادثات الصوتية

1. نظرة عامة (Overview)

تم تصميم قاعدة البيانات هذه لخدمة تطبيق **Voice Chat Rooms** (مشابه لـ Clubhouse)، مع التركيز المحوري على **إدارة الحالة اللحظية (Real-time State Management)**. الهدف ليس مجرد تخزين البيانات، بل إدارة "دورة حياة" المستخدم داخل الغرفة بدقة متناهية (الحالة، توقيت الحديث، والصلاحيات).

2. الجداول الأساسية (Core Entities)

A. ApplicationUser : IdentityUser<Guid>

يمثل الهوية الرقمية للمستخدم.

- **VoiceVerificationPath:** مسار ملف البصمة الصوتية (Security Layer).
- **UserStatus:** للتحكم في قبول التسجيل (Pending, Active, Banned).
- **OwnedRooms:** قائمة الغرف التي يمتلكها المستخدم (Host).

B. Room ("The Stage")

يحتوي على إعدادات وقوانين الغرفة (Rules Engine).

التحكم في السعة (Capacity):

- `TotalCapacity` : السعة الكلية (جمهور + متحدثين).
- `StageCapacity` : عدد المقاعد المتاحة للمتحدثين فقط.

التحكم في الوقت والمنطق:

- **DefaultSpeakerDurationMinutes:** الوقت الافتراضي الممنوح لأي متحدث.
- **IsPrivate:** تفعيل نظام "الموافقة المسبقة" للدخول.
- **SelectionMode:**
  - *Automatic*: بأسبقية الحضور (FIFO).
  - *Manual*: باختيار المدير (Host).

C. RoomParticipant ("The Engine") ⚠️

الجدول الأهم؛ يمثل **العلاقة الحية** (Many-to-Many) بين المستخدم والغرفة.

الحالة والصلاحيات (Status & Permissions):

- `Status` : (Active, PendingApproval, Kicked).
- `IsOnStage` (bool): تفعيل زر المايكروفون.
- `IsHandRaised` (bool): طلب التحدث من الجمهور.
- `IsMuted` (bool): حالة كتم الصوت اللحظية.

> ⏳ **منطق حساب الوقت الذكي (The Timer Logic):**
> بدلاً من تسجيل "بداية ونهاية"، نستخدم نمط *Accumulator*:
> - `TotalSpokenSeconds`: حصالة تخزين الثواني السابقة.
> - `LastUnmutedAt` (DateTime?): وقت فتح المايكروفون الحالي.
> - `ExtraMinutesGranted`: وقت إضافي (Bonus) من المدير.

3. سيناريوهات العمل (Business Logic Scenarios)

سيناريو 1: خوارزمية حساب الوقت المتبقي

يتم حساب الوقت المتبقي للمتحدث بناءً على الحالة الحالية للمايكروفون:

```
Total_Credit = DefaultDuration + ExtraMinutesGranted

Consumed:
IF (IsMuted == true) -> return TotalSpokenSeconds
IF (IsMuted == false) -> return TotalSpokenSeconds + (UtcNow - LastUnmutedAt)

Remaining = Total_Credit - Consumed
```

سيناريو 2: تدفق الغرف الخاصة (Private Room Flow)

- User clicks **Join** → Create Record [Status = `PendingApproval`].
- Host receives Notification → Clicks **Accept**.
- Update Record → [Status = `Active`] → User Connects via WebRTC/Agora.

سيناريو 3: الصعود للمسرح (Stage Ascension)

- **Automatic Mode:** أول 5 مستخدمين يدخلون الغرفة يتم تعيين `IsOnStage = true` تلقائياً.
- **Manual Mode:** المدير يختار يوزر من الجمهور → `IsOnStage = true` System updates.

4. ملاحظات فنية للمطور (Technical Notes)

- `Composite Key` : المفتاح الأساسي لجدول `RoomParticipant` هو مركب (`RoomId` + `UserId`) لمنع تكرار المستخدم في نفس الغرفة.
- `Cascade Delete` : حذف الغرفة يؤدي لحذف جميع المشاركين (Cascade). حذف المستخدم لا يحذف الغرفة (Restrict) إلا إذا كان هو المالك.
- `Real-time` : أي تعديل في `RoomParticipant` (مثل Mute/Unmute) يجب أن يتم بثه فوراً عبر **SignalR Hub** لجميع المتصلين.

5. المراجع (Enums References)

يجب استخدام هذه الـ Enums لتوحيد منطق الكود:

```
enum UserStatus { Pending, Active, Rejected, Banned }

enum RoomStatus { Scheduled, Live, Ended, Cancelled }

enum RoomSelectionMode { Automatic, Manual }

enum RoomParticipantStatus { Joined, Left, Kicked, PendingApproval, Rejected }
```